

跨界赋能：电力多模态大模型对商业银行智能风控的启示

■ 江苏苏商银行 施志晖 上海大学 上海科技金融研究所 陆岷峰

摘要：随着大模型技术的飞速发展和广泛应用，多模态大模型已在电力领域的数据集成、实时分析和智能化运维中显示出显著优势，并形成相对成熟的应用体系和技术框架。同时，商业银行在推进智能风控体系建设过程中普遍存在数据割裂、模型适应性不强、实时响应能力弱、数据合规压力大等问题，迫切需要借鉴跨行业先进经验进行技术突破。本文对电力行业多模态大模型关键技术要素和实际运用路径进行深入分析，从数据治理架构、多模态融合机制、模型部署优化和合规管控体系等维度展开研究，系统论述了它对于银行风控体系建设的启发意义。在此基础上，针对银行业提出了具体落地策略，主要包括构建统一数据管理平台、发展金融领域通用预训练模型以及结合强化学习精准调优、促进云边协同轻量化部署方案和改进数据隐私保护及模型可解释性机制等。

关键词：大模型；多模态融合；智能风控；商业银行；技术迁移

中图分类号：F832.39 **文献标志码：**A **文章编号：**2097-230X (2025) 02-0034-06

DOI:10.16678/j.cnki.42-1864/f.2025.02.007

一、问题的提出

近年来大模型技术迅猛发展，人工智能越来越成为驱动各个产业数字化转型的主要动力，特别是在技术革新和业务优化等领域表现出了显著成效。以电力行业为例，多模态大模型因其具有数据融合处理、实时决策支持和智能运维管理的优势而在电网调度优化、设备状态监控以及新能源出力预测等关键场景中得到了广泛运用，有效提升了电力系统的运行安全性、稳定性与效率。鉴于电力系统自身的高度复杂性、强实时性和多样化数据结构，这一领域在大模型技术探索和落地方面积累了较多实践经验，对于其他产业智能化转型也有着重要借鉴作用。

同时，商业银行又处在数字化转型和业务模

式重塑关键时期，银行数字化转型实质上就是运用先进技术降本增效、优化风险管理、提升客户服务，在这一进程中大模型技术以其优异的数据处理、分析预测和智能决策能力显示了极大的潜力，无论在智能客服还是信贷风险管理方面，都在银行服务场景中表现出明显的优势，显著提升了银行运营效率和客户体验。然而，银行业在实际应用大模型技术时仍然面临一些突出挑战，例如数据孤岛、算力不足、模型存在系统性偏见以及数据隐私安全问题等，严重限制了银行大模型落地成效和应用深度。

2024 年开始出现的 DeepSeek 大模型因具有出色的本地化模型优化能力以及高效的数据安全保障机制而备受关注，正在银行业数字化转型过程中发挥重要作用。DeepSeek 不仅在降本增效和风

收稿日期：2025 年 03 月 21 日

险管控方面产生了积极影响，还在实际业务应用中展现出明显的成本控制与高投资回报潜力。另外，生成式人工智能还在金融产品创新、市场分析预测和普惠金融多元场景下表现出显著应用价值，但同时也带来伦理和监管问题以及数据治理等多重挑战，亟需金融业进行深入探索与应对。

面对目前技术发展的局限和实践层面所遭遇的挑战，商业银行迫切需要借鉴其他产业成熟做法，实现智能风控在技术和业务管理范式上的跃升。基于这样的背景，本文选择电力行业进行比照研究，有以下几个考虑：一是电力系统对多模态和异构数据的融合处理有较深的体会，它和银行风控中面临的数据复杂性有着很高的相似性。二是电力行业实时响应和高安全性需求从核心逻辑上同金融风险管理体系实时性和安全性需求高度一致。三是电力领域对于大模型技术实践运用已经有了一定的发展，并形成相对成熟的部署和运维体系。上述研究成果可以为商业银行建立高效智能风控的模式提供跨行业的重要参考。

为此，本文将对电力行业多模态大模型关键技术特点及落地经验进行深入分析，并探究其对于商业银行智能风控体系建设的借鉴价值和应用路径，希望能对商业银行的智能风控起到一定的理论支撑和实践指导作用。

二、电力多模态大模型技术的核心特征及应用经验

（一）电力领域多模态数据特征分析

电力系统作为国家重点基础性战略行业，表现出了数据规模大、种类多、实时数据处理能力需求高的特点，涉及的数据模态有文本信息、图像和视频内容以及电气信号等各种形式，异构数据在电网运维中有着广泛的应用，以设备巡检和新能源出力预测为核心的业务环节反映了显著的模态差异性和融合处理现实需求。

从数据来源的角度来分析，电力系统文本信息主要包括运维日志、故障诊断报告和设备使用手册；图像和视频内容，主要是从设备巡检时的图像资料和无人机所拍摄视频画面两方面进行收集；关于电气信号类数据的获取，主要依靠部署在现场的实时监测传感器，涉及设备运行参数、

电压和电流动态波形多维指标。在真实场景下，此类多源异构数据因模态差异显著，在语义理解与数据融合时往往面临着融合困难和协同分析繁杂的技术难题，因此，迫切需要依靠更高级的多模态融合方法来实现有效融合和运用。

（二）电力多模态融合技术的实现路径

鉴于电力行业中数据结构及业务需求等方面的复杂性，电力系统近年来逐渐建立了一种通用的多模态数据集成大模型架构，这类模型以统一编码机制实现了文本、图像、视频和电气信号中各种数据模态之间的高效整合和协同处理，具体来讲，其核心融合策略主要有如下技术路径：

1. 利用统一模态编码框架将异构数据转换成标准化特征序列以实现特征空间内不同模态协同表示和语义对齐，文本信息一般借助预定义的词汇表和 Transformer（一种深度学习模型结构）网络实现向量化编码；图像和视频内容采用线性嵌入层和 Transformer 结构相结合的方法完成视觉特征提取；对电气信号采用采样机制和序列建模方法实现特征映射。

2. 模型训练流程上，电力多模态大模型完全借鉴目前主流大模型体系的技术研究成果，采取分布式预训练和指令驱动微调相结合的两阶段策略，前期以大规模电力领域数据进行统一建模训练，提升模型的泛化能力与跨模态适配性，而后期则引入指令学习机制与强化学习优化策略（如 PPO）进行模型能力增强，能够迅速提高复杂业务情境中模型推理精度和应用适配度。

3. 针对工程化部署大模型时资源消耗大的问题，电力行业通过知识蒸馏和参数量化策略等模型压缩技术对模型结构进行轻量优化，同时将边缘侧计算和云边协同机制相结合，有效提高实际业务终端上模型运行效率，确保电力行业苛刻的实时响应能力。

（三）电力大模型典型应用案例

近年来电力多模态大模型应用于业界成果颇丰，积累了许多可以跨行业参考的实践经验。

1. 以电力专家和客服系统为核心的多模态智能助手，借助大模型自然语言理解及多模态数据融合能力自动化电力客户服务及专家支持，显著提高电力客户服务效率及用户体验。

2. 电力设备运维领域的多模态智能巡检和故障诊断,多模态大模型可以对视频图像、电气信号及文本信息进行实时处理,并通过在边缘侧部署模型来实现设备状态智能感知及实时预警。

3. 新能源动力预测及优化调度应用研究,该大模型通过将历史发电数据、电气信号及气象图像多模态数据进行整合,实现新能源功率准确预测及调度决策优化,有利于新能源发电资源的有效利用。

三、商业银行智能风控的现状及技术挑战分析

(一) 商业银行智能风控现状分析

在数字经济不断发展背景下,商业银行面临着越来越复杂多变的风险环境。当前以人工判断为主、规则驱动模型为辅的传统银行风险控制体系,已经很难有效适应多样化和动态化的风控需求。在此背景下,许多商业银行都在加快风控系统数字化重构的步伐,并积极引入人工智能和大数据分析等先进技术来提升自身整体风险控制水平与市场响应能力。

近年来,大模型技术逐渐走进商业银行风控的视野,以其出色的数据理解、深度分析和决策支持能力显示出巨大的应用潜能,比如在信贷审批、贷后管理、欺诈识别和智能服务这些关键场景下,商业银行已经开始试图部署以 DeepSeek、文心一言为代表的大语言模型,在成本优化、服务体验改善和风险控制效率方面取得初步成效和协同改善。与此同时,大模型较好的泛化性能及业务适配能力还进一步提升风控流程自动化及精准性、加快商业银行业务数智化变革进程。

尽管技术探索已取得阶段性成果,但目前商业银行智能风控体系整体仍处于起步阶段,在技术架构、数据融合、模型落地等方面仍面临诸多挑战,还没有实现大范围 and 深层次的智能化风控体系建设。

(二) 传统银行风控模型存在的技术瓶颈

1. 数据孤岛与融合困难。在现有商业银行业务体系下,数据通常分布在不同业务条线,没有统一标准和整合机制,从而造成数据资源高度碎片化、部门之间信息壁垒普遍、数据孤立存储等

问题,很难实现数据跨职能协同和集中化治理。这一情况直接限制了智能风控的模型建设进程,具体表现在可用数据量的不足和数据结构的不统一,这反过来又会影响模型训练效果并降低模型预测精度和泛化性能。

2. 单模态数据为主、融合能力不足。当前商业银行对风控模型的建设还主要依靠单一类型数据的录入,一般都以结构化数据为主,包含客户财务信息、征信报告及账户交易流水记录,该模型体系主要由规则驱动,对格式规范数据有一定的处理优势,但是对行为轨迹、图像视频内容以及其他非结构化或者异构数据的融合能力较弱,由于系统性跨模态集成策略的欠缺,该模型通常很难完全捕获潜在风险信号,因而制约了风险的识别和预测能力。

3. 实时风控能力薄弱。目前,商业银行传统风控机制普遍反应滞后,特别在贷后管理和欺诈行为识别等关键环节上,风险事件一般都是在事件发生后才发现和处理。尽管部分商业银行已开始探索实时风控技术的应用,但由于模型部署复杂、计算资源受限等因素制约,真正实现高效的实时预警与动态风险干预仍面临较大挑战。

4. 模型泛化与适配性不足。从模型构建上来看,当前商业银行风控体系主要依赖传统统计分析方法或者浅层级别机器学习算法。该类模型对商业银行的具体特定情景具有一定解释性和可控性,但是总体泛化能力受限,很难适应多样化和动态化业务环境的变化。在实际应用时通常需要为不同业务模块或者风险类型单独开发独立模型,这不仅会减少模型的可迁移性,而且会显著提高开发和运维的时间成本和资源投入。

(三) 智能风控建设对多模态融合技术的需求

鉴于现有风控体系技术能力和应用实践方面暴露出来的不足,商业银行急需引进更多前沿多模态融合技术,主要有如下几方面:

1. 提升数据融合能力。在先进数据融合和处理技术的支持下,商业银行需要突破各个业务系统之间数据壁垒,对文本、图像、视频和音频等多源异构信息进行统一建模和深层挖掘,通过该融合路径可以构建更全面的客户特征模型和风险

识别体系，以提高风险评估精度和业务响应智能化程度。

2. 增强实时风控能力。在商业银行风控场景响应速度要求不断提高的情况下，需要通过模型压缩优化和灵活部署的技术手段来实现风险识别和决策过程高效运行，通过提高模型对实际业务的推理效率以及部署灵活性，可以有效强化系统对突发风险事件感知能力和实时响应水平。

3. 提高模型的泛化能力与场景适配性。在商业银行业务场景日益演进的背景下，风控模型适应性强和拓展能力大，为了满足多样化的风险管理要求，商业银行需要依靠大模型架构搭建具有通用能力的基础风控模型，并通过对特定情景下少量参数调整或者任务微调来实现，即可以达到快速上线和灵活部署的目的，进而减少模型开发成本和后期运维负担。

4. 保障数据安全与合规管理。由于商业银行业务对敏感数据的高依赖性和严格监管框架下的特殊性，在智能风控体系的建设过程中，需要将数据安全和用户隐私放在首位，大模型技术的提出需要保证相关系统设计和应用实践严格遵守行业合规标准并建立良好的数据保护机制才能使模型应用稳健可信。

四、电力多模态模型融合技术对商业银行风控模型建设的启示

电力领域多模态大模型从数据融合到模型构建再到实时部署都取得了大量成功案例，对商业银行构建智能风控体系具有重要跨界启示和现实路径。

（一）数据治理与融合策略的启示

电力行业在建设大范围 and 高质量数据集时，已经探索形成了涵盖数据采集、质量控制及隐私防护等自动化全流程管理系统，数据资源可用性和合规性得到有效增强，同时其多模态大模型凭借统一 Transformer 架构实现多类型数据间的语义统一和特征映射，提高模型融合能力和表达效率。相比之下，商业银行也需要借助相似的思路，建立标准化数据治理机制，从数据获取、质量监测和脱敏处理这几个关键环节上引进电力行业成熟的方法来逐渐缓解长期以来数据分散和质量参差

不齐的现状。同时，还可以借鉴电力行业多模态特征编码方式对客户行为记录、交易信息和图像视频等异构数据进行融合，从而达到更加有效的跨模态融合，继而增强风控模型对复杂风险信号感知和分析的准确性。

（二）风控模型架构技术迁移的启示

电力行业在建立大模型体系时，一般采用基于大规模通用数据进行统一预训练的策略，基于该策略结合特定业务需求进行训练，进行指令式微调和强化学习优化以达到同时考虑模型广泛适用性和场景适配能力。其中，通过引入例如 PPO 这样的强化学习方法有效地增强了该模型对实时推理及决策任务的响应效率和稳定性。与商业银行智能风控的建设路径相对应，也可以建设具有领域通用特点的预训练模型和参考电力行业微调阶段任务指令指导机制，实现信贷审批、贷后管理、风险画像构建核心环节的快速模型迁移和落地部署。另外，通过在风险控制决策流程中嵌入强化学习策略，有利于对模型动态判断流程进行优化，进一步提高该模型在高复杂度的金融场景下的准确性和可靠性。

（三）风控模型的应用启示

在风控模型实际部署过程中，商业银行可以借鉴电力行业先进实践，通过知识蒸馏、模型量化等方式导入模型压缩和优化策略，在保证模型性能前提下减小模型体积和运行资源的消耗，有望实现该模式在商业银行网点终端、线上线下服务渠道以及移动客户端等多类型设备中灵活布置。

商业银行还可以借鉴电力行业“云一边协同”的部署理念，把模型训练和集中更新的任务放在云端完成，把推理判断功能沉降到边缘设备端以实现全局分析和本地实时处理之间的有效配合，该架构有利于提高风控系统整体响应效率和运行稳定性，符合金融场景下低延迟和高可靠决策支持的要求。

（四）数据安全与合规管理经验启示

在模型构建和运用过程中，电力行业已经构建了一套比较完善的数据安全合规治理体系，特别是数据标注、模型训练和系统部署这几个关键环节，通过促进模型推理过程透明度和可解释能力的提高，有效减轻“黑箱效应”带来的潜在风险，

提高模型应用安全性和可控性。

商业银行推进智能风控体系建设要构建涵盖数据全生命周期隐私保护机制、健全数据合规审查和技术治理架构等，保证该模式从研发到部署，每一个环节都严格符合监管要求，与此同时，需要强化模型解释性技术支撑，增强风险管理决策支持的透明性和可信性，更好地满足金融监管审慎性和透明化需求。

五、商业银行智能风控大模型建设的实践建议

考虑到电力行业多模态大模型开发实践效果和商业银行风控的实际挑战，商业银行要从完善数据管理体系、搭建适应性较强的模型架构、促进模型高效部署和运用、完善配套管理机制多个维度协同工作，系统性推动智能风控大模型建设并真正落地。

（一）构建商业银行多模态数据治理体系

商业银行建设智能风控体系时，可以参考电力行业自动化数据处理流程的成熟做法，搭建统一数据管理和治理平台，明确数据标准化规范、流转机制和权限控制体系，以破除业务条线间的信息壁垒，促进数据资源高效共享和全行一致性管理。与此同时，商业银行可以借鉴电力领域半自动数据标注的先进技术手段，针对风控场景搭建专属指令微调数据集，提高训练数据生成效率和标注质量，基于此，要加强数据使用中隐私保护和安全合规机制建设，保障模型微调和训练等各个阶段数据处理流程充分满足金融监管对敏感信息的保护要求。

（二）搭建商业银行专属的风控大模型体系

商业银行建设智能风控模型体系可以充分参考电力行业多模态预训练模型的成功做法，优先选择面向金融业务数据融合的基础模型，模型要覆盖客户财务信息、交易记录、行为特征以及图像类数据在内的多源数据模态，并在统一预训练机制支持下增强模型在不同业务场景下的泛化能力。减少模型适配和部署开发成本。在此基础上银行可进一步围绕贷前审批、贷后管理与欺诈识别等风控任务，引入基于指令引导的精调方法，并结合强化学习优化策略（如采用 PPO 等算法）对模型决策路径进行动态调优，特别是在处理复

杂业务环境下有利于提高模型响应速度，判别精度和整体稳定性。

（三）风控模型的轻量化部署与实时应用

风控模型部署阶段，商业银行可以参考电力行业模型压缩和优化的成功经验并运用诸如知识迁移压缩、参数精简等多种技术手段，实现对大模型的高效瘦身和结构简化，进而支持大模型在商业银行营业终端、线上平台以及移动设备多个环境下灵活部署以适应实时风控的响应要求。

与此同时，商业银行也可以把对模型进行训练和更新的任务聚焦到云端来完成，从而维持算法全局优化和不断进化并在边缘端部署高效推理模型以支持风险的实时识别和判断。

（四）数据安全与模型合规建设

商业银行智能风控模型建设过程中要充分参考电力行业数据安全和隐私治理的成熟实践，建设涵盖数据采集、模型训练到部署运维等各个阶段的合规审查和隐私保护，切实保证数据处理过程的合法性和透明度，达到金融监管高标准的数据合规管理要求。大模型在实践中，商业银行还应注重促进模型推理逻辑可视化和解释能力的发展，构建完善可解释性框架，增强风险判断可信度和审慎性，这样既有利于提高风险控制下模型决策的可靠性，又可以加强监管机构和公众对于智能风控系统的认可和信任度。

六、结论

本研究基于电力行业在应用人工智能多模态大模型方面的实践，全面整理了该领域的核心技术路径和实际应用经验，并且结合目前商业银行智能风控体系建设中遇到的关键技术瓶颈和实际需求，有针对性地提出切实可行的跨行业迁移策略和应用对策。

研究结果表明，电力行业在异构数据融合、多模态表征统一以及模型的高效部署和持续优化等方面积累的成熟经验对金融行业具有宝贵的参考价值。本文针对商业银行风控系统痛点问题提出如下建议：一是从数据治理入手，搭建集成化多模态数据管理平台 and 引入半自动标注机制来解决数据分散和整合困难。二是从模型层面上针对金融场景研发通用风控预训练系统，并将任务微

调和强化学习策略相结合,以达到模型精度提升和业务适配目的。三是在部署方面借助模型压缩和协同计算架构,实现风控模型对多种终端设备的有效操作。四是在风险管理保障机制方面,需要强化数据使用合规管理和模型解释体系建设,以保证智能风控透明合规。

放眼未来,商业银行要继续推进跨行业经验的深度导入,进一步加速风控体系智能化重构,与此同时,要加强同科技企业和科研机构联合协同、建设复合型技术人才队伍、完善组织机制和制度框架,从战略高度和行业竞争力两方面全面提高智能风控能力。

参考文献

[1] 韩笑,郭剑波,蒲天骄,等. 电力人工智能技术理论基础与发展展望(一):假设分析与应用范式[J]. 中国电机工程学报,2023,43(8):2877-2891.

[2] 施志晖,陆岷峰. 大模型技术在商业银行服务场景中的应用研究[J]. 金融经济,2024(11): 34-45+56.

[3] 施志晖,陆岷峰. 生成式人工智能在金融服务创新中的应用、挑战与对策[J]. 金融科技时代,2024, 32(08): 8-18.

[4] 施志晖,陆岷峰. DeepSeek 驱动银行智能化转型:本地化模型优化与风险管理跃迁[J/OL]. 区域金融研究, 1-9[2025-03-24].

[5] 陆岷峰,高伦. DeepSeek 赋能商业银行创新转型:技术应用场景分析与未来发展路线[J]. 农村金融研究, 2025(02): 19-34.

[6] 徐阳洋,陆岷峰. 大语言模型与普惠金融融合应用路径研究[J]. 新经济导刊,2024(07): 58-68.

[基金项目:国家社会科学基金一般项目“基于区块链技术的供应链金融共生融资模式与协同决策研究”(20BGL009)的阶段性成果]



视觉中国